

Anillos y cuerpos

Estructuras con dos operaciones

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Definir anillos y anillos con unidad.
- Definir cuerpos.
- Relacionar estas estructuras con sistemas numéricos conocidos.

Mapa de la clase

1 Anillos

2 Cuerpos

3 Profundización

Idea

- Un anillo tiene dos operaciones: suma y producto.
- La suma forma un grupo abeliano.
- El producto es asociativo y distributivo respecto de la suma.

Anillo con unidad

- Un anillo con unidad posee un neutro multiplicativo 1.
- En estas notas se dirá explícitamente cuando se exija unidad.
- $\mathbb{Z}$ con suma y producto usuales es un anillo con unidad.

Distributividad

- La propiedad distributiva conecta las dos operaciones.
- $a(b + c) = ab + ac$ y $(a + b)c = ac + bc$.
- Sin distributividad, no hay estructura de anillo.

Definición

- Un cuerpo permite sumar, restar, multiplicar y dividir por elementos no nulos.
- $(K \setminus \{0\}, \cdot, 1)$ debe ser grupo abeliano.
- Además, el producto distribuye respecto de la suma.

Ejemplos

- $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son cuerpos.
- $\mathbb{Z}$ no es cuerpo: 2 no tiene inverso multiplicativo entero.
- Las matrices cuadradas forman un anillo con unidad, pero no un cuerpo si el tamaño es al menos dos.

Mapa conceptual

- Cuerpo $\Rightarrow$ anillo con unidad.
- Anillo con unidad no implica cuerpo.
- La diferencia clave está en los inversos multiplicativos de los no nulos.

Dos operaciones, dos papeles

- La suma organiza la estructura aditiva.
- El producto introduce multiplicación y distributividad.
- La interacción entre ambas operaciones es lo que caracteriza a un anillo.

Por qué $\mathbb{Z}$ no es cuerpo

- En un cuerpo, todo elemento no nulo debe tener inverso multiplicativo.
- En $\mathbb{Z}$, no existe $b \in \mathbb{Z}$ tal que $2b = 1$.
- Por tanto, $\mathbb{Z}$ es anillo con unidad, pero no cuerpo.

Lectura hacia adelante

- Los racionales se construirán para permitir división exacta entre enteros.
- Los reales completarán a los racionales.
- Los complejos permitirán resolver ecuaciones sin solución real.

- Los sistemas numéricos se entienden mejor como estructuras.
- La suma y el producto cumplen papeles distintos.
- La próxima clase inicia números naturales e inducción.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.